Devoir surveillé 6.

Samedi 28 mars 2026, de 7h55 à 11h55.

L'usage de calculatrices est interdit

La présentation, la lisibilité et l'orthographe, ainsi que la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements, entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Il est demandé d' $\boxed{\textit{encadrer}}$ *ou de* <u>*souligner*</u> *les résultats, et de laisser une* ***marge****.*
Dans un même exercice ou problème, on pourra admettre les résultats des questions non résolues afin de répondre aux questions suivantes. Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice 1

On définit la suite de polynômes $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ par :

$$T_0 = 1,\ T_1 = X, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n.$$

Ces polynômes sont appelés *polynômes de Tchebychev de première espèce.*

On notera de la même manière un polynôme et sa fonction polynomiale.

Partie 1 : Résultats généraux sur T_n

1°) Calculer $T_2,\ T_3,\ T_4$.

2°) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, T_n est de degré n et a pour coefficient dominant 2^{n-1}.

3°) **a)** Linéariser $\cos a \times \cos b$ pour a, b réels.

b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall \theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta) \quad (*)$.

Remarque : $T_n(\cos\theta)$ est un réel, obtenu en remplaçant dans le polynôme $T_n(X)$ l'indéterminée X par le réel $\cos\theta$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que T_n est l'unique polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant :

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ P(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

d) Calculer $T_n(1)$ et $T_n(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4°) **a)** Montrer, en utilisant la question 3c), que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n(X) = (-1)^n T_n(-X)$.

b) Qu'en déduit-on pour les polynômes T_n ?

5°) **a)** En dérivant suffisamment $(*)$ par rapport à la variable θ, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [-1, 1],\ (x^2 - 1)T_n''(x) + xT_n'(x) = n^2 T_n(x). \quad (**)$$

b) Que vaut $T_n'(1)$?

Partie 2 : Recherche des racines de T_n

Dans cette partie, on suppose $n \geq 1$.

6°) Pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, on pose : $\alpha_k = \cos\left(\dfrac{2k-1}{2n}\pi\right)$.

Calculer $T_n(\alpha_k)$.

7°) En déduire que le polynôme T_n est scindé sur $\mathbb{R}$, que toutes ses racines sont simples et situées dans l'intervalle $[-1, 1]$.

8°) Écrire T_n sous forme d'un produit de facteurs irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

9°) Donner les valeurs de

$$\pi_n = \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right), \quad s_n = \sum_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$$

en fonction de n.

Partie 3 : Points extremaux de T_n

Dans cette partie, on suppose $n \geq 2$.

10°) Justifier, par un résultat du cours, que $M = \max\{\,|T_n(x)| \,/\, x \in [-1,1]\}$ existe.

11°) En utilisant des résultats de la partie 1, montrer que $M = 1$.

On pose alors

$$\mathcal{E} = \{x \in [-1,1] \,/\, |T_n(x)| = 1\}\,.$$

Le but de la fin de cette partie est de montrer que $\mathcal{E}$ possède exactement $n+1$ éléments.

12°) On note, pour tout $k \in \{0,\dots,n\}$, $\beta_k = \cos\left(\dfrac{k\pi}{n}\right)$.

Montrer que, pour tout $k \in \{0,\dots,n\}$, β_k est un élément de $\mathcal{E}$, et que les valeurs β_k pour $k \in \{0,\dots,n\}$ sont deux à deux distinctes.

13°) **a)** Justifier que T_n' admet au plus $n-1$ racines réelles distinctes.

b) Soit $x_0 \in \mathcal{E}$ tel que $x_0 \neq -1$ et $x_0 \neq 1$.
Justifier, par un résultat du cours, que $T_n'(x_0) = 0$.

c) À l'aide de la relation $(*)$, montrer que pour tout $k \in \{1,\dots,n-1\}$, β_k est racine de T_n'.

d) Conclure sur l'ensemble $\mathcal{E}$.

Remarque : On peut démontrer qu'un polynôme P de degré n, tel que $\max\{|P(x)| \,/\, x \in [-1,1]\} = 1$ *et tel que l'ensemble* $\mathcal{E} = \{x \in [-1,1] \,/\, |P(x)| = 1\}$ *possède $n+1$ éléments est le polynôme T_n ou le polynôme $-T_n$.*

Exercice 2

On considère les ensembles F et G suivants :

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;/\; x+y=0\}, \qquad G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;/\; x-y=0 \text{ et } z=0\}.$$

1°) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

2°) Montrer que : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

3°) Soit p la projection sur F parallèlement à G.
Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, exprimer $p(x,y,z)$ en fonction de (x,y,z).
Remarque : On répondra aux questions suivantes sans se servir de l'expression de $p(x,y,z)$; il n'est donc pas nécessaire de l'avoir trouvée pour continuer.

4°) On considère l'application suivante : $q : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \mapsto & (-x-2y, x+2y, z). \end{array}$

a) Montrer que q est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

b) Montrer que q est une projection de $\mathbb{R}^3$.

5°) Montrer que $\mathrm{Im}(q) = F$. Déterminer $\mathrm{Ker}(q)$.
Que représentent ces deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ pour q ?

6°) Déduire de la question précédente que $p \circ q = q$ et $q \circ p = p$.

7°) On pose : $r = p + q$. Est-ce que r est une projection ?

8°) On note id l'application identité de $\mathbb{R}^3$. Montrer que :

a) $\mathrm{Im}(r - 2\,\mathrm{id}) \subset \mathrm{Ker}(r)$

b) $\mathrm{Im}(r) \subset \mathrm{Ker}(r - 2\,\mathrm{id})$

c) $\mathrm{Ker}(r) \cap \mathrm{Ker}(r - 2\,\mathrm{id}) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

9°) Écrire id comme une combinaison linéaire de r et $r - 2\,\mathrm{id}$.

10°) Déduire des deux questions précédentes que $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}(r) \oplus \mathrm{Ker}(r - 2\,\mathrm{id})$.

Exercice 3

Partie 1

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.
On suppose que f vérifie l'équation :

$$(*) : \qquad f^3 + f^2 + f + \mathrm{id}_E = 0.$$

0 désigne $0_{\mathcal{L}(E)}$.
$(*)$ signifie : $\forall x \in E,\ f^3(x) + f^2(x) + f(x) + x = 0_E$.

1°) Montrer que $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E)$ et $\mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$ sont en somme directe.

2°) **a)** Soit $x \in E$. On pose $y = f^2(x) + x$ et $z = x - f^2(x)$.
Montrer que $y \in \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E)$ et $z \in \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$.

b) En déduire que $E = \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) + \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$.

3°) Qu'a-t-on démontré ?

Partie 2 : Résolution d'une équation différentielle

On note E l'ensemble des fonctions $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^∞ telles que :

$$y^{(3)} + y'' + y' + y = 0$$

Remarque : cela signifie bien sûr que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y^{(3)}(x) + y''(x) + y'(x) + y(x) = 0$.

4°) Montrer que E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

5°) On pose, pour tout $y \in E$, $\varphi(y) = y'$.
Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

6°) Quelle équation vérifie φ ?

7°) Déterminer $\mathrm{Ker}(\varphi + \mathrm{id}_E)$ et $\mathrm{Ker}(\varphi^2 + \mathrm{id}_E)$.
On exprimera ces ensembles sous la forme d'un Vect.

8°) En déduire l'ensemble E.

* * * * * FIN * * * * *